UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS

Práctica Calificada 03-2C

Apellidos y nombres: ……..……..

Fecha: 04/11/2026

***Curso:** Diseño de Base de Datos (IS064B) – VI Semestre*

***Docente JP:** Ing. Nicole Rocio Vilcahuaman Remigio*

Instrucciones:

- Esta práctica es estrictamente **INDIVIDUAL**.
- Puntaje total: 20 puntos.

EJERCICIO 3:

Código inicial:

```
USE master;
GO

IF DB_ID('TesisDB') IS NOT NULL
   DROP DATABASE TesisDB;
GO

CREATE DATABASE TesisDB;
GO

USE TesisDB;
GO

-- Creación de tablas base
CREATE TABLE Asesores (
   id_asesor INT NOT NULL,
   dni CHAR(8),
   nombre_completo VARCHAR(60)
);

CREATE TABLE Tesis_Proyectos (
   codigo_tesis INT NOT NULL,
   titulo VARCHAR(100),
   presupuesto DECIMAL(8,2),
   estado VARCHAR(20),
   id_asesor INT
);
GO

-- Inserción de datos (Contiene errores intencionales)
INSERT INTO Asesores VALUES (1, '40112233', 'Ing. Roberto Silva');
INSERT INTO Asesores VALUES (2, '40112233', 'Ing. Maria Cardenas');
INSERT INTO Asesores VALUES (3, '44556677', 'Ing. Jorge Perez');
```

```
INSERT INTO Tesis_Proyectos VALUES (100, 'IA en Agricultura', 1500.00, 'Aprobado', 1);
INSERT INTO Tesis_Proyectos VALUES (101, 'Redes Neuronales', -500.00, 'Rechazado', 3);
INSERT INTO Tesis_Proyectos VALUES (102, 'Plataforma Web', 800.00, NULL, 1);
GO
```

La Unidad de Investigación te ha pedido asegurar la base de datos de los proyectos de tesis. El problema es que los datos actuales están contaminados y violan varias reglas de la universidad. Debes analizar los datos, limpiarlos usando el comando DELETE, y luego aplicar las políticas de seguridad.

Requerimientos de la Unidad de Investigación:

1. Identifica de forma única a cada asesor (con su id_asesor) y a cada tesis (con su codigo_tesis). Luego, vincula los proyectos de tesis con sus respectivos asesores.

2. Es financieramente imposible que una tesis tenga un presupuesto negativo.

3. Para agilizar el trabajo de secretaría, si se registra una nueva tesis y no se indica su estado, el sistema debe completarlo automáticamente con la palabra 'En revisión'.

4. El director acaba de informar que, por una nueva normativa, el control financiero de los presupuestos ya no se llevará en esta base de datos, sino en un Excel de contabilidad. Elimina la regla que creaste en el paso 2.

5. Mostrar todas las reglas aplicadas a las tablas.

6. Mostrar los datos finales limpios.